

On 1] Ondes Progressives, Ondes Stationnaires.

Niveau : PC

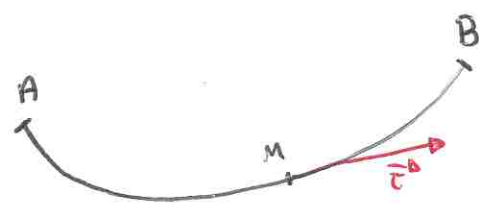
prérequis : Mécanique du point

Intro :

• En 1^{ère} année, on a étudié plusieurs "signaux physiques" mais on a jamais étudié l'équation d'onde ou équation de propagation vérifiée par la grandeur physique transportée par l'onde.

• Dans cette leçon, on va s'intéresser aux équations que suivent ces ondes, et s'intéresser aux cas d'ondes dites Progressives et Stationnaires.

I] Corde vibrante A] Mise en place du modèle n'oppose aucune résistance à la déformation



• Corde longueur L , homogène, sans raideur

• masse $m \Rightarrow$ masse linéique : $\mu_e = \frac{m}{L}$

• Portion de fil MB exerce sur portion AM :

Force $\vec{T}$: tension du fil : • tangente au fil en M

$\vec{T} = T(M) \vec{e}$ vect unitaire tangent
réel positif

$\Rightarrow$ Principe actions réciproques :

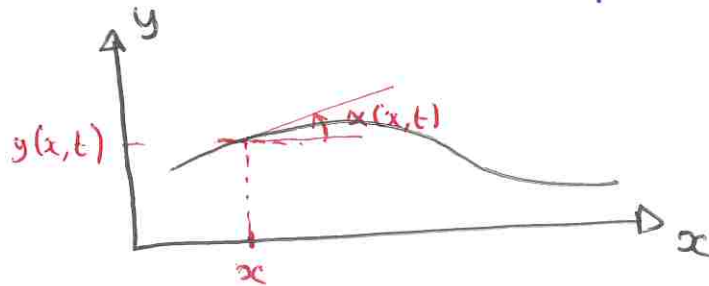
AM exerce sur MB la force $-\vec{T}$

- Au repos, corde tendue, avec la tension T_0
- On suppose corde horizontale
 $\hookrightarrow$ Sa revient à négliger effet de la pesanteur devant tension

AN: Corde de guitare tendue à 100 N , longueur 64 cm , en acier
 masse $\sim 1\text{ g} \Rightarrow$ poids $\simeq 0,01\text{ N}$ $\ll$ Tension de corde.

- On s'intéresse mouvements transversaux (orthogonaux).

$\hookrightarrow$ point situé en x au repos $\Rightarrow$ déplacé à t de $y(x,t)$ selon Oy



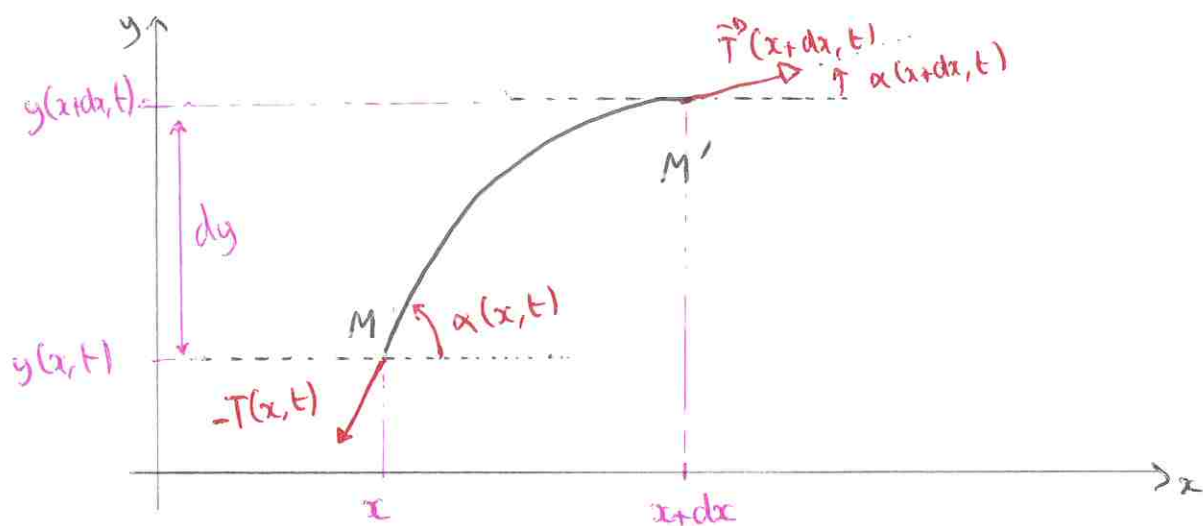
- $\alpha(x,t)$: angle tangente corde à x à t , avec horizontal axe (Ox)
- Mouvements petits $\Rightarrow$ hypothèses:
 - $|y(x,t)| \ll L$
 - $|\alpha(x,t)| \ll 1 \Leftrightarrow \left| \frac{\partial y}{\partial x} \right| = |\tan \alpha| \ll 1$

et perturbations supposées du premier ordre au moins en $\frac{\partial y}{\partial x}$

$\hookrightarrow$ Calculs seront fait au premier ordre en $\frac{\partial y}{\partial x}$

B] Équation d'onde

- On considère élément corde MM' compris au repos entre x et $x+dx$.



• ~~dx~~ petit devant dx

• Poids négligé donc élément de corde de masse $dm = \mu_e dx$ soumis à:

• Tension de la portion fil droite de M' : $\vec{T}(x+dx, t)$

• " " gauche M : $-\vec{T}(x, t)$

• Mvt de corde selon $Oy \Rightarrow \boxed{\vec{a}(x, t) = \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}(x, t) \vec{u}_y}$

• PFD: $\boxed{dm \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}(x, y) \vec{u}_y = \vec{T}(x+dx, t) - \vec{T}(x, t)}$

• Projection sur Oy :

$$\boxed{dm \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}(x, y) = (T \sin \alpha)(x+dx, t) - (T \sin \alpha)(x, t)}$$

• Au premier ordre en $\frac{\partial y}{\partial x}$: $\sin \alpha(x, t) = \alpha(x, t) = \frac{\partial y}{\partial x}(x, t)$

• À l'ordre 1 en $\frac{\partial y}{\partial x}$ on a alors:

$$\boxed{\mu_e dx \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}(x, y) = \frac{\partial (T \alpha)}{\partial x}(x, t) dx}$$

- Tension peut être décrite comme perturbation autour de valeur repos T_0 .

$$T(x,t) = T_0 + T_1(x,t)$$

$$\text{cà} \left| T_1(x,t) \right| \ll T_0$$

- $\frac{|T_1(x,t)|}{T_0}$ infiniment petit au moins du $\hat{m}^{\text{e}}$ ordre $\frac{\partial y}{\partial x}$

$\hookrightarrow$ Au premier ordre en $\frac{\partial y}{\partial x}$: $T \approx T_0 \alpha$ car α inf. petit 1^{er} ordre

$$\Rightarrow \mu_e \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}(x,t) = T_0 \frac{\partial \alpha}{\partial x}(x,t) = T_0 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}(x,t)$$

L'elongation $y(x,t)$ vérifie l'équation:

$$\boxed{\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}(x,t) = c^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}(x,t)} \quad c = \sqrt{\frac{T_0}{\mu_e}}$$

Équation de d'Alembert unidimensionnelle.

$$\begin{array}{l} \bullet C = \text{dimension vitesse} \end{array} \left\| \begin{array}{l} \bullet [T_0] = \text{MLT}^{-2} \\ \bullet [\mu_e] = \text{ML}^{-1} \end{array} \right\| \begin{array}{l} \bullet [c^2] = \text{L}^2\text{T}^{-2} \\ \Rightarrow \text{vitesse} \end{array}$$

Rq: En projetant sur Ox :

$$0 = (T \cos \alpha)(x+dx, t) - (T \cos \alpha)(x, t)$$

- Au premier ordre: $\cos(\alpha(x,t)) = 1$ donc: $0 = T(x+dx) - T(x,t)$

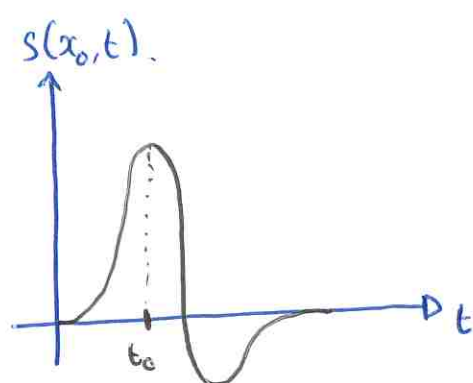
$$\Rightarrow \left[0 = \frac{\partial T}{\partial x}(x,t) dx \right] \Rightarrow T(x,t) \text{ ne dépend pas de } x$$

$$T(x,t) = T(t)$$

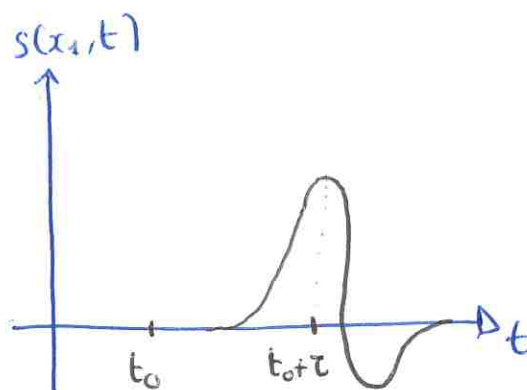
II] Solution de l'équation de d'Alembert unidimensionnelle

A] Onde Progressive

- On considère Onde Progressive, propage célérité c dans direction x croissants.



à l'abscisse x_0



à l'abscisse $x_1 > x_0$

- représenté, le signal mesuré à une abscisse x_0 en fct du temps ainsi que " " " " $x_1 > x_0$

- Valeurs observées en x_0 au court du temps m̃ que en x_1 mais avec retard τ : $s(x_1, t) = s(x_0, t - \tau)$

- τ = durée qu'il faut à l'onde pour propager de x_0 à x_1 vitesse propagation étant c , on a: $\tau = \frac{x_1 - x_0}{c}$

$$\Rightarrow s(x_1, t) = s\left(x_0, t - \frac{x_1 - x_0}{c}\right)$$

- Si on pose $x_0 = 0$ et $x_1 = x$ valeur quelconque:

$$s(x, t) = s\left(0, t - \frac{x}{c}\right) \Rightarrow \text{fonction que de } t - \frac{x}{c}$$

$\hookrightarrow$ On note $F\left(t - \frac{x}{c}\right)$

- Onde progressive:
 - Vitesse c
 - direction axe (Ox)
- Sans atténuation
- Sans déformation

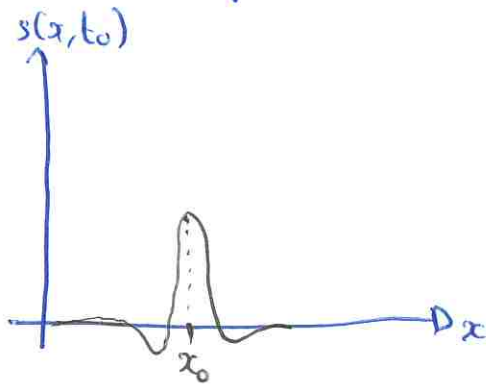
$$s(x, t) = f\left(t - \frac{x}{c}\right)$$

x croissant

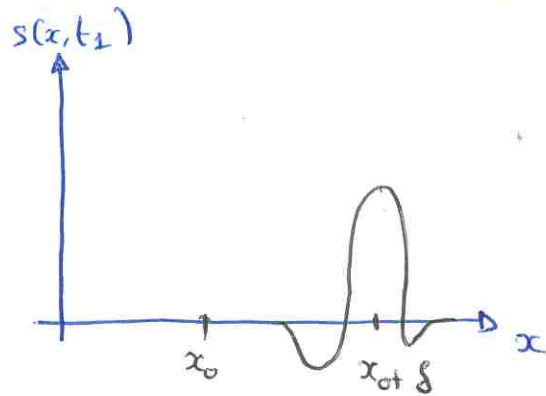
$$s(x, t) = g\left(t + \frac{x}{c}\right)$$

x décroissant

- On aurait pu utiliser aspect Spatial au lieu de temporel:



à l'instant t_0



à l'instant $t_1 > t_0$

- Entre t_0 et t_1 : Onde deplace distance δ
- Valeur observée à t_0 en x est observée à t_1 en $x + \delta$:

$$s(x, t_0) = s(x + \delta, t_1) \quad \text{Onde propage vitesse } c \text{ donc } \delta = c(t_1 - t_0)$$

On a alors: $s(x, t_0) = s(x + c(t_1 - t_0), t_1)$

• On pose $t_1 = 0$ et $t_0 = t$: $s(x, t) = s(x - ct, 0)$ fct que de 1 variable: $x - ct$

$\hookrightarrow F(x - ct)$

- Onde progressive:

$$s(x, t) = F(x - ct)$$

x croissant

$$s(x, t) = G(x + ct)$$

x décroissant

- Les 2 représentations $s(x, t) = f\left(t - \frac{x}{c}\right)$ ou $F(x - ct)$ équivalentes !!!

B] Solution en onde ~~plane~~ progressive harmonique

- On va chercher les solutions de l'éq de d'Alembert sous la forme d'ondes progressives sinusoïdales qu'on appelle ondes progressives harmoniques

- Cherche solution sous forme : $s(x,t) = s_0 \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$

⇒ Eq d'Alembert admet solution? si oui relation ω et k ?

- $\frac{\partial^2 s}{\partial t^2} = -\omega^2 s_0 \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$

- $\frac{\partial^2 s}{\partial x^2} = -k^2 s_0 \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$

⇒ Solution (ssi) $\omega^2 = k^2 c^2$ (car t et x est $\oplus$) ou encore : $\omega = kc$

k appelé module du vecteur d'onde

⇒ L'onde progressive sinusoïdale est sinusoïdale à la fois :

- du temps (pour x fixé) avec pulsation temporelle ω

- spatiale x (pour t fixé) " " spatiale k

- période temporelle : $T = \frac{2\pi}{\omega}$; période spatiale : $\lambda = \frac{2\pi}{k}$
longueur d'onde

- lien donné par d'Alembert eq. ⇒ relation de dispersion : $k = \frac{\omega}{c}$

Resumé : une Onde Progressive Sinusoïdale de pulsation ω se propage x et t
a pour expression :

$$s(x,t) = s_0 \cos(\omega t - kx + \varphi_0) \quad \text{avec} \quad k = \frac{\omega}{c}$$

c) Solution en ondes progressives

- Ondes planes réelles s'écrivent superposition OPPH
- Linéarité éq. d'Alembert $\Rightarrow$ On étudie que OPPH et on peut reconstruire toute onde observée dans la réalité.
- En superposant les OPPH, on obtient une solution de la forme:

$$\boxed{S(x,t) = f\left(t - \frac{x}{c}\right) + F(x - ct)} \quad \begin{array}{l} \text{(x croissant)} \\ g\left(t + \frac{x}{c}\right) = G(x + ct) \quad \text{(x décroissant)} \end{array}$$

- Toujours par superposition, on peut dire qu'une onde de la forme: $\boxed{S(x,t) = f\left(t - \frac{x}{c}\right) + g\left(t + \frac{x}{c}\right) = F(x - ct) + G(x + ct)}$ est solution de l'éq. de d'Alembert.

On peut montrer (mais hors-programme) que c'est forme de la solution générale de d'Alembert. $\Rightarrow$ Admis résultat

D) Onde stationnaire.

- Considérons Superposition 2 OPPH $\hat{m}$ pulsation ω propageant sens inverse:

$$\boxed{S_+(x,t) = S_0 \cos(\omega t - kx)} \quad \text{et} \quad \boxed{S_-(x,t) = S_0 \cos(\omega t + kx)}$$

pour simplifier, phase $\varphi_0 = 0$

- Somme = Solo^e d'Alembert, et s'écrit:

$$\boxed{S(x,t) = S_0 \cos(\omega t - kx) + S_0 \cos(\omega t + kx)} \\ = 2 S_0 \cos(\omega t) \cos(kx)$$

- $S(x,t)$ = produit fct du temps $\times$ fct de x
 $\hookrightarrow$ plus de propaga^e $\Rightarrow$ Onde stationnaire.

• Cherchons Solutions Particulières Eq d'Alembert
 sous la forme $s(x,t) = f(x)g(t)$

$\swarrow$ fct que de x $\searrow$ fct du temps seul

Alors $\frac{\partial^2 s}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 s}{\partial x^2} \Leftrightarrow f(x) g''(t) = c^2 f''(x) g(t)$

$\Rightarrow \frac{g''(t)}{g(t)} = c^2 \frac{f''(x)}{f(x)} = C_0$

$\swarrow$ cst

• Si $C_0 > 0 \Rightarrow g(t) = A e^{\sqrt{C_0} t} + B e^{-\sqrt{C_0} t}$

$\swarrow$ tend vers ∞ si $t \nearrow$
Pas réel

$\searrow$ tends vers 0 si $t \nearrow$
Pas intéressant

$\Rightarrow$ On suppose C_0 négatif

On pose $C_0 = -\omega^2$

• Dans ce cas: $g(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t) = A' \cos(\omega t + \varphi)$

• On remplace $g(t)$ par son expression. On obtient:

$\frac{f''(x)}{f(x)} = -\frac{\omega^2}{c^2} \Rightarrow f''(x) = -\frac{\omega^2}{c^2} f(x)$

• On pose $k = \frac{\omega}{c}$:

$f(x) = C \cos(kx) + D \sin(kx) = C' \cos(kx + \psi)$

$\Rightarrow$ Les solutions en ondes stationnaires sont de la forme

$s(x,t) = [A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)] [C \cos(kx) + D \sin(kx)]$
 $= S_0 \cos(\omega t + \varphi) \cos(kx + \psi)$

*] Etude de l'onde stationnaire

→ Revenons à l'exemple de la corde vibrante

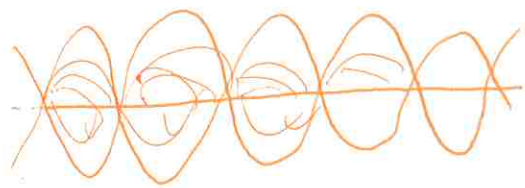


Figure. Touten 1 PC
p. 813

- forme corde sinusoïde
- chaque point de corde mvt sinusoïdal
- $\exists$ points bougent jamais ($\forall t, y(x, t) = 0$)
↳ noeuds vibration
situent en: x_n tq $y(x_n, t) = 0$

• à t fixé $\Rightarrow$ Amplitude = $|y_0 \cos(kx + \varphi)|$
point de la corde

$\Rightarrow$ Noeuds : x_n tq $kx_n + \varphi = (n + \frac{1}{2})\pi$ avec n entier

$\Rightarrow$ 2 noeuds sont distants de $\boxed{\frac{\pi}{k} = \frac{\lambda}{2}}$

• De m[^]; $\exists$ points amplitude max quelque soit t et vaut y_0 :
 $y(x, t) = \pm y_0 \cos(\omega t + \varphi) \Rightarrow$ Ventre vibration

↳ situent en x'_m tq $kx'_m + \varphi = m\pi \Rightarrow$ Ventre distants de:
 $\boxed{\frac{\pi}{k} = \frac{\lambda}{2}}$

$\Rightarrow$ Un noeud et un ventre consécutifs distants de $\boxed{\frac{\lambda}{4}}$

Transition:

On a vu que ondes stationnaires ~~existent~~ s'interprète comme :
superposition 2 OPPH m[^] amplitude en sens inverse.

→ Quelle interprétation physique??

→ Elles existent si corde longueur finie et CL

III] Propagation dans un milieu limité

A] Régime libre d'une corde fixée à ses 2 extrémités

• CL imposées sont: $y(0,t)=0$ et $y(L,t)=0 \quad \forall t$

• À $t=0$ on déforme la corde $\Rightarrow$ Conditions Initiales:

$$\left\{ \begin{array}{l} y(x,0) = a(x) \\ \frac{\partial y}{\partial t}(x,0) = b(x) \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \bullet a(x) \text{ et } b(x) \text{ fcts données} \\ \text{définies sur } [0,L] \end{array} \right.$$

$\Rightarrow$ Cherche Solution sous forme Ondes stationnaires à cause des CL imposées

On cherche: $y(x,t) = \cos(\omega t + \varphi)(A \cos(kx) + B \sin(kx))$ avec $\omega = kc$

CL:
$$\left\{ \begin{array}{l} y(0,t) = A \cos(\omega t + \varphi) = 0 \\ y(L,t) = \cos(\omega t + \varphi)[A \cos(kL) + B \sin(kL)] = 0 \end{array} \right.$$

donc: $A=0$ et $kL = n\pi$ où $n \in \mathbb{N}^*$

$\Rightarrow$ Norme de k et ω ne peuvent prendre que valeurs discrètes:

$$k_n = n \frac{\pi}{L} \quad ; \quad \omega_n = k_n c = n \frac{\pi c}{L} \quad \text{où } n \in \mathbb{N}^*$$

$\Rightarrow$ Les fréquences ν_n sont multiple entier d'une fréq ν_0 : Fréquence fondamentale

$$\nu_n = n \nu_0 \quad \text{avec} \quad \nu_0 = \frac{c}{2L} \quad \text{et } \lambda_n$$

• λ_n reliées à longueur corde L par: $L = n \frac{\lambda_n}{2}$

Les solutions particulières en ondes stationnaires sont :

$$\boxed{y_n(x, t) = C_n \cos\left(n \frac{\pi c}{L} t + \varphi_n\right) \sin\left(n \frac{\pi}{L} x\right)} \quad n \in \mathbb{N}^*$$

$\Rightarrow$ c'est les modes propres. $\omega_n =$ pulsation propres

pour $n=1$: mode fondamental ; $n > 1$: n -ième harmonique.

Exemple : Corde de guitare : (acier)

• $c = \sqrt{\frac{T_0}{\mu}}$; diamètre : $d = 3 \times 10^{-4} \text{ m}$; masse volumique acier : $\rho = 7,87 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$
 tendue avec tension $T_0 = 100 \text{ N}$;

$\rightarrow$ célérité est : $c = \sqrt{\frac{T_0}{\rho \pi \frac{d^2}{4}}} = \underline{\underline{424 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}}$

• Maintenant : corde longueur : $L = 64 \text{ cm} \Rightarrow$ fondamental : $\lambda_0 = 2L = 1,28 \text{ m}$

$\Rightarrow$ fréquence fondamentale : $\nu_0 = \frac{c}{\lambda_0} = \frac{424}{1,28} = 331 \text{ Hz}$ (m, 3)

$\Rightarrow$ On remarque que plus L grand plus freq fonda petite. $\Rightarrow$ Son grave

$\Rightarrow$ Cordes violoncelle plus longues qu'on violon

IV] Exemple propagation ondes : Ondes sonores

On montrera en Td que pour les ondes ~~re~~ sonores :

$$\begin{aligned} P(M, t) &= P_0 + \underline{p_1(M, t)} ; \quad p_1 \ll P_0 \\ \rho(M, t) &= \rho_0 + \rho_1(M, t) \quad \text{surpression} \end{aligned} \quad \left\{ \begin{array}{l} \cdot \text{Fluide repos} \\ \cdot \text{Fluide parfait} \\ \cdot \text{pression uniforme } \rho_0 \\ \cdot \text{vitesse particulière nulle} \end{array} \right.$$

la surpression vérifie l'équation :

$$\boxed{\frac{\partial^2 p_1}{\partial t^2} = \frac{1}{\rho_0 \chi_0} \frac{\partial^2 p_1}{\partial x^2}} \quad \text{avec } \chi_0 = \frac{1}{\rho_0} \left. \frac{\partial \rho}{\partial P} \right|_{P=P_0}$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\rho_0 \chi_0}}$$

$$GP \Rightarrow \frac{P}{\rho^\gamma} = \text{cst} \Rightarrow \left. \frac{\partial P}{\partial \rho} \right|_{P_1=0} = \frac{1}{\gamma} P_0^{\frac{1}{\gamma}-1} = \frac{P_0}{\gamma P_0}$$

$$\Rightarrow c = \sqrt{\frac{\gamma P_0}{\rho_0}} = \sqrt{\frac{\gamma R T_0}{M}}$$

air: $c \approx 340 \text{ m.s}^{-1}$

eau: 1500 m.s^{-1}

Solides: 5000 m.s^{-1} fer

MANIP

Conclusion:

- On a pu voir avec exemple corde vibrante comment décrire propaga° onde avec Eq d'Alembert
- On a pu voir Quelles conditions progressives/stationnaires.
- propagation ondes EM ; acoustique. et dispersion/absorption.

